esprit Responsible Learning

HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Chapitre 10

Le protocole de routage dynamique OSPF ‘Open Shortest Path First’

Module: Infrastructure des réseaux IP

3ème Année

2025/2026

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization · UNESCO Chair "Project-based learning" ESPRIT School of engineering, Tunisia

EUR-ACE® Délivrée par la Commission des Titres d'Ingénieur

CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES

cdio CONCEIVE DESIGN IMPLEMENT OPERATE

Acquis d'apprentissage

- Distinguer les différents types de routage dynamique
- Enumérer les avantages et les inconvénients du routage dynamique
- Distinguer le fonctionnement du protocole OSPF
- Décrire les types de messages OSPF utilisés par les routeurs pour établir et maintenir les routes OSPF
- Configurer le protocole OSPF point à point zone unique

Plan du cours

- Décrire le fonctionnement du routage dynamique
- Classification des protocoles de routage
- Présentation du protocole OSPF
- Description des messages LSP
- Configuration du router-id et de l'annonce des réseaux
- Vérification de la configuration

Partie 1

Fonction des protocoles de routage dynamique

Fonctions des protocoles de routage dynamique

- Utilisés pour faciliter l'échange d'informations de routage entre les routeurs
- Les routeurs sont autonomes et remplissent leurs (TR) suite à un échange automatique/Dynamique de messages et à l'activation d'algorithme de calcul de chemin optimal.

- Les protocoles de routage dynamique ont plusieurs fonctions, dont :
  - La détection des réseaux distants à travers les échanges des informations de routage
  - Le choix du meilleur chemin vers des réseaux de destination
  - L'actualisation des informations de routage -> Mise à jour des tables de routage
  - La capacité à trouver un nouveau meilleur chemin si le chemin actuel n'est plus disponible

Principe de fonctionnement

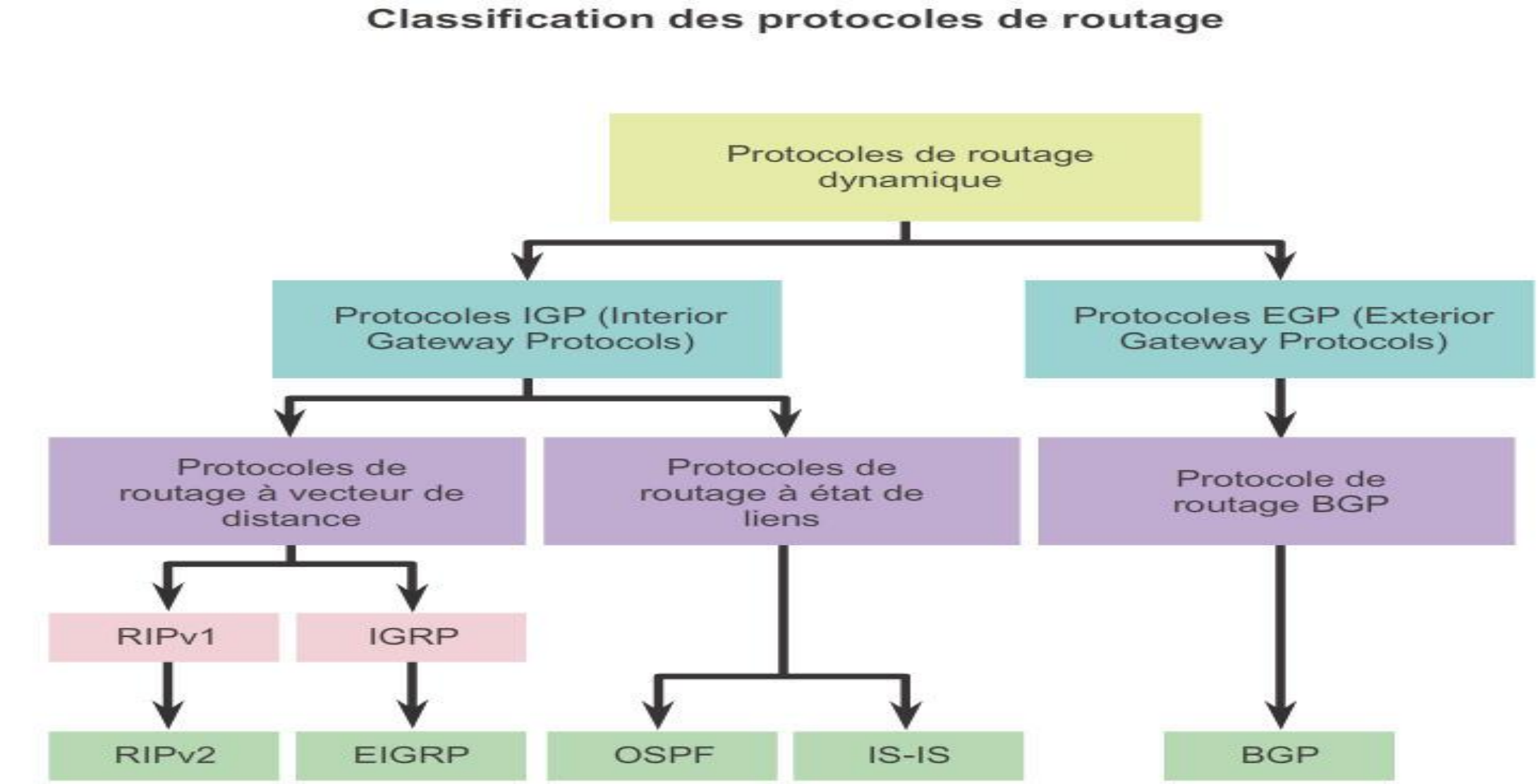
1. Le routeur envoie et reçoit des messages de routage sur ses interfaces pour découvrir des réseaux distants.
2. Le routeur partage les messages et les informations de routage avec les autres routeurs qui utilisent le même protocole de routage, l'envoi se fait en multicast.
3. Les routeurs calculent les meilleurs chemins vers les réseaux distants.
4. Lorsqu'un routeur détecte un changement de topologie, le protocole de routage peut l'annoncer aux autres routeurs afin de définir un autre chemin éventuel.

Avantages et inconvénients

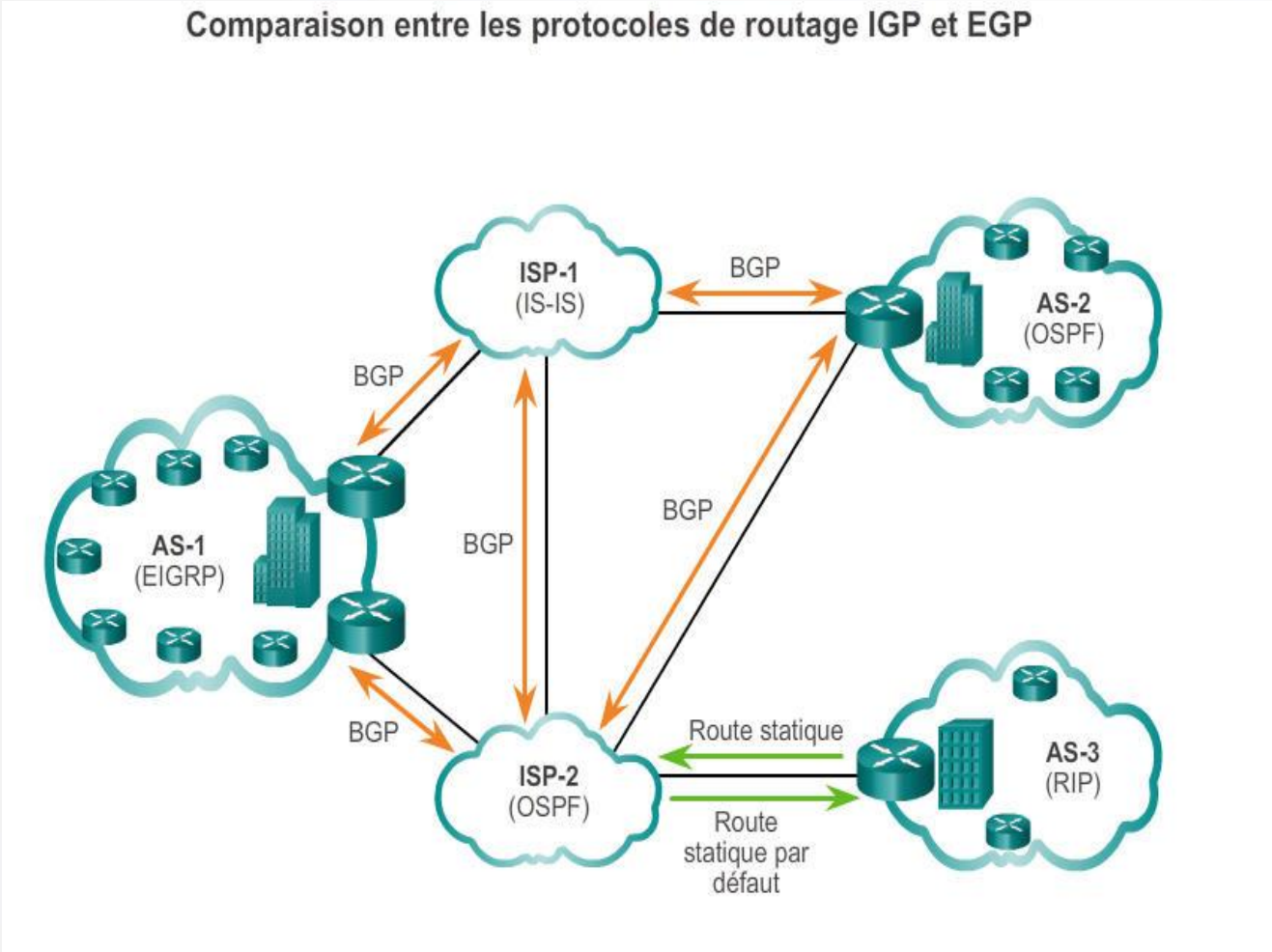
Avantages et inconvénients du routage dynamique

Avantages	Inconvénients
Approprié pour toutes les topologies où plusieurs routeurs sont requis.	Peut être plus complexe à mettre en œuvre.
Généralement indépendant de la taille du réseau.	Moins sécurisé. Des paramètres de configuration supplémentaires sont nécessaires pour la sécurisation.
Adapte automatiquement la topologie pour réacheminer le trafic si possible.	La route dépend de la topologie en cours.
	Nécessite des capacités supplémentaires en matière de processeur, de mémoire vive et de bande passante.

Classification des protocoles de routage dynamique



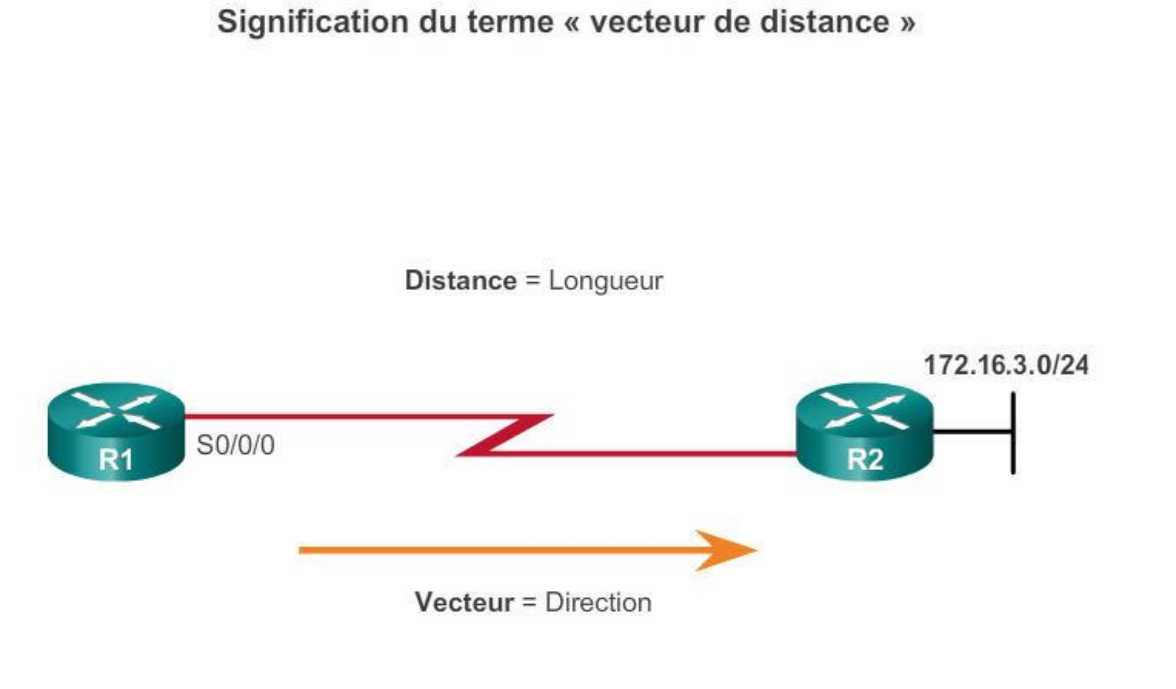
Protocoles de routage IGP et EGP



AS (Autonomous System) : l'ensemble des réseaux régis par une autorité administrative.

- **Protocoles IGP (Interior Gateway Protocol) :**
  - Utilisés pour le routage à l'intérieur d'un AS
  - Exemples : RIP, EIGRP, OSPF et IS-IS
- **Protocoles EGP (Exterior Gateway Protocols) :**
  - Utilisés pour le routage entre AS
  - Exemple : BGP (politique de routage)

Protocoles de routage à vecteur de distance



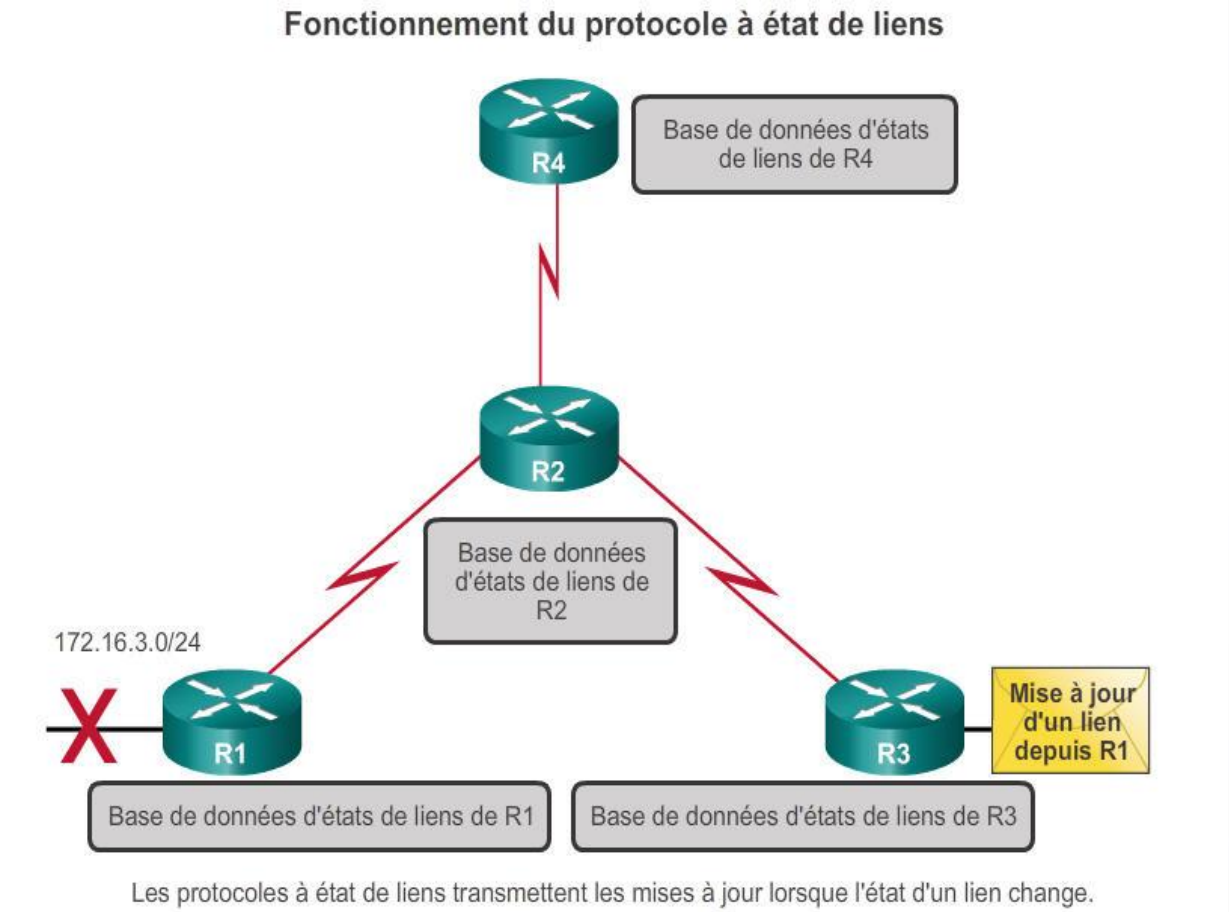
Pour R1, 172.16.3.0/24 est à un tronçon (distance) et peut être atteint via R2 (vecteur).

Protocoles IGP à vecteur de distance IPv4 :

- Partage des mises à jour entre voisins.
- Pas de connaissance de la topologie du réseau

Exemples :
RIPv1, RIPv2 , IGRP, EIGRP

Protocoles de routage à état de liens



Protocoles IGP à état de liens IPv4 :

- Création de la table topologique à partir des LSA reçues.
- Stockage de toutes les informations relatives à la topologie du réseau.

Exemples :
OSPF, IS-IS

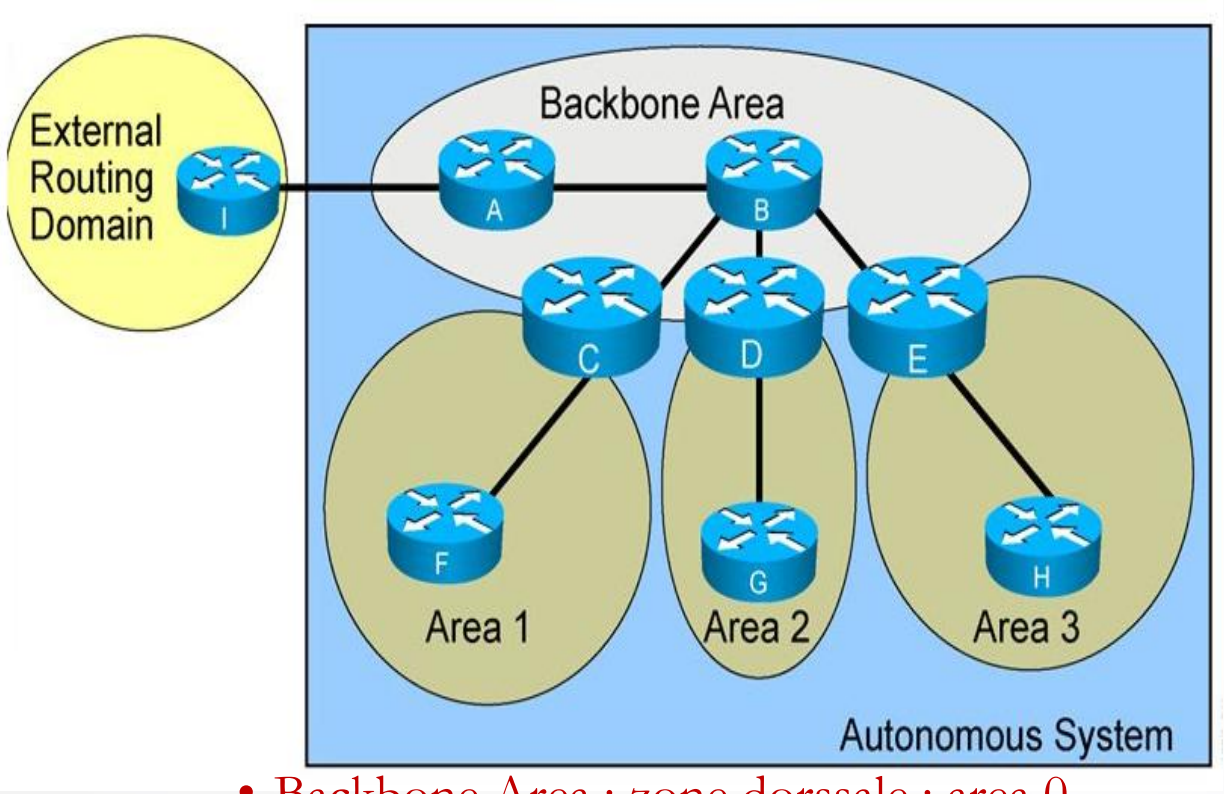
Partie 2

Open Shortest Path First (OSPF)

Caractéristiques

- **Sans classe** : OSPFv2 est sans classe par conception : il prend en charge VLSM et CIDR pour IPv4.
- **Efficace** : Les changements de routage déclenchent des mises à jour de routage (pas de mises à jour régulières).
- **Convergence rapide** : Il diffuse rapidement les modifications apportées au réseau.
- **Évolutif** : Il fonctionne aussi bien sur les petits et que les grands. Les routeurs peuvent être regroupés en zones pour prendre en charge un système hiérarchique.
- **Sécurisé** : OSPFv2 prend en charge l'authentification (MD5) et (SHA). OSPFv3 utilise le protocole IPsec pour l'authentification avec les paquets OSPFv3.

Routage hiérarchique

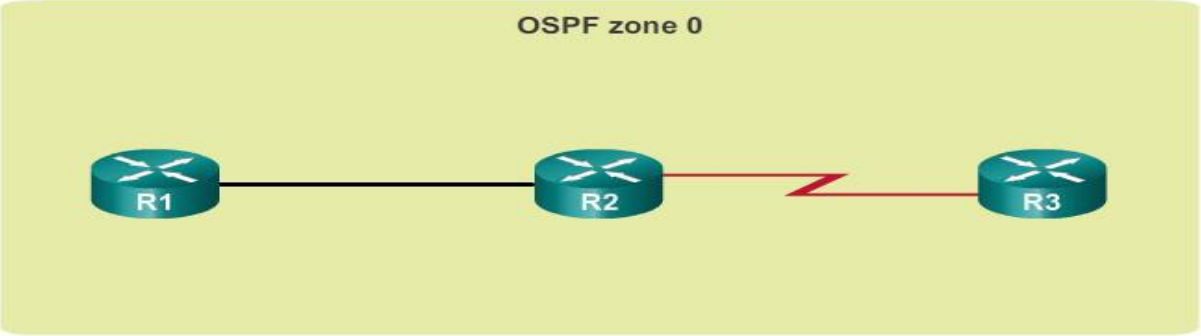


- Backbone Area : zone dorssale : area 0
- B : est appelé BR (Backbone Router)
- C, D, E : ABR (Area Border Router)
- F, G, H: IR (Internal Router)
- A : ASBR (Autonomous System Border Router

- **Area (zone) :** Un groupe de réseaux contigus. C'est une subdivision logique d'un système autonome (AS).
- **AS** : Ensemble de réseaux gérés par une même autorité administrative avec une même stratégie de routage.
  - ➔ Minimiser les entrées de TR
  - ➔ Le changement de topologie est limité dans une zone.

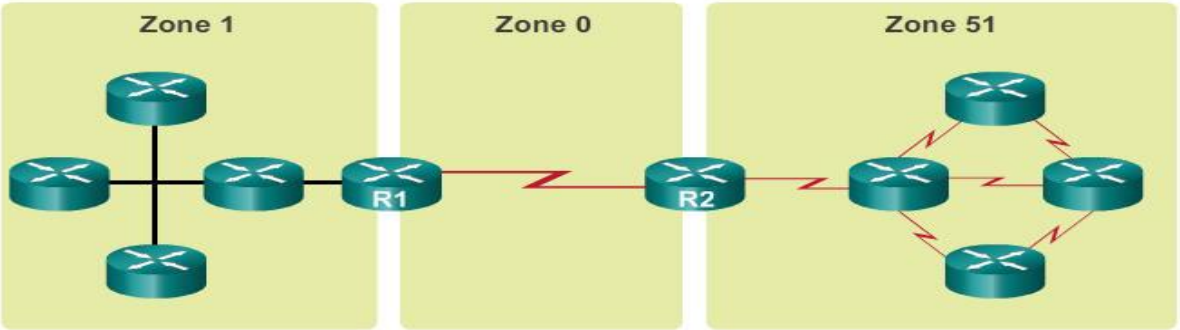
OSPF à zone unique et à zones multiples

Protocole OSPF à zone unique



- La zone 0 est également appelée zone fédératrice.
- Le protocole OSPF à zone unique est utile sur les plus petits réseaux comportant peu de routeurs.

Protocole OSPF à zones multiples



- Mise en œuvre au moyen d'une hiérarchie de zones à deux couches étant donné que toutes les zones doivent se connecter à la zone de réseau fédérateur (zone 0).
- Les routeurs interconnectés sont appelés routeurs ABR (Area Border Router).
- Utile pour les déploiements de réseau plus importants pour réduire la charge de traitement et de stockage.

- La défaillance d'un lien affecte la zone locale uniquement (zone 51).
- L'ABR (R2) isole la panne dans la zone 51 uniquement.
- Les routeurs des zones 0 et 1 n'ont pas besoin d'exécuter l'algorithme SPF.

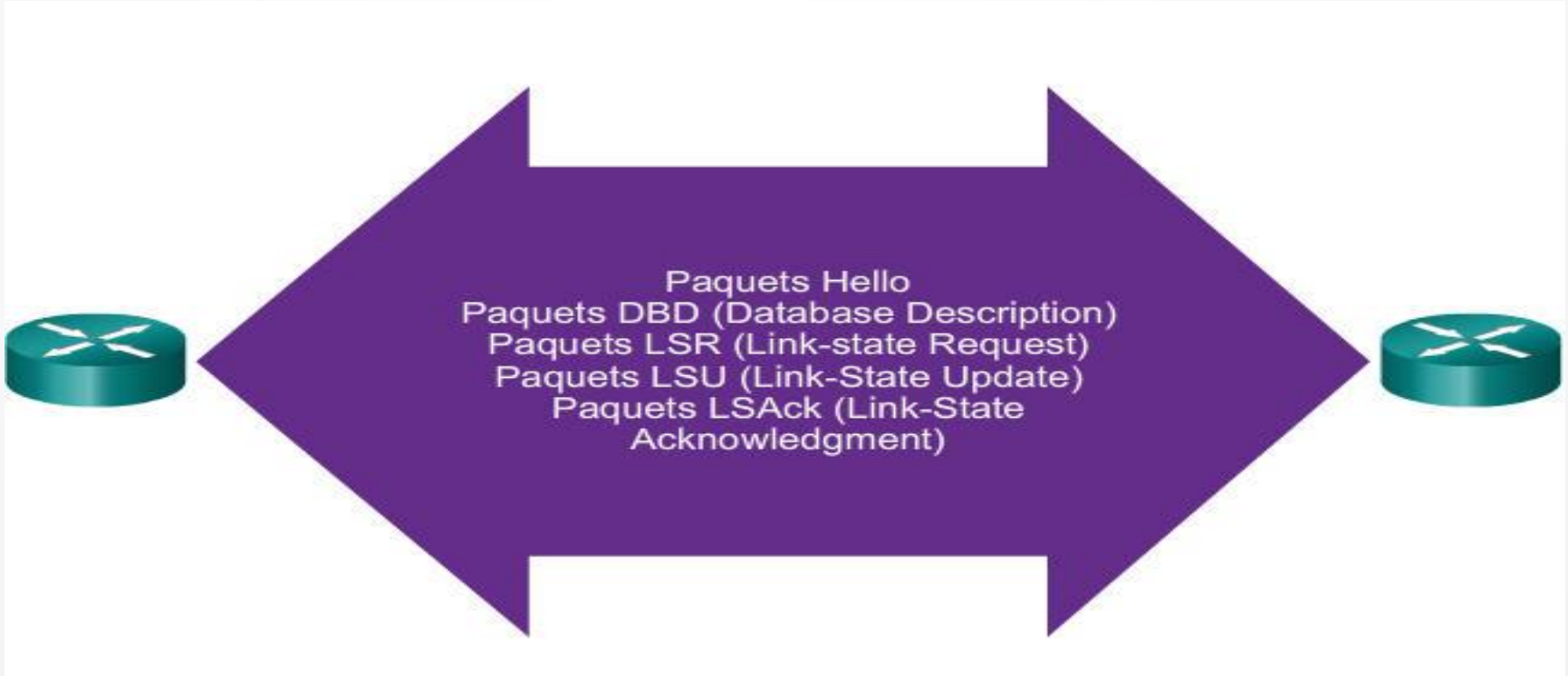
Composants OSPF : Structures de données

Structures de données OSPF

Base de données	Tableau	Description
Base de données de contiguïté	Table de voisinage	• Liste de tous les routeurs voisins avec lesquels un routeur a établi une communication bidirectionnelle • Cette table est unique pour chaque routeur • Peut être affichée au moyen de la commande **`show ip ospf neighbor`**
Base de données d'états de liens (LSDB)	Table topologique	• Liste des informations relatives à tous les autres routeurs du réseau • La base de données représente la topologie du réseau • Tous les routeurs au sein d'une zone possèdent des LSDB identiques • Peut être affichée au moyen de la commande **`show ip ospf`**
Base de données de réacheminement	Table de routage	• Liste de routes générée lors de l'exécution d'un algorithme sur la base de données d'états de liens • La table de routage de chaque routeur est unique et contient des informations sur les modalités (la façon et l'endroit) d'envoi des paquets aux autres routeurs • Peut être affichée au moyen de la commande **`show ip route`**

Messages OSPF (1/2)

- Les routeurs qui exécutent OSPF échangent des messages pour transmettre les informations de routage via cinq types de paquets.
- Ceux-ci sont utilisés pour détecter les routeurs voisins et échanger des informations de routage afin de garantir l'exactitude des données relatives au réseau.



Messages OSPF (2/2)

Descriptions de paquet OSPF

Type	Nom du paquet	Description
1	Hello	Découvre les voisins et crée des contiguïtés entre eux
2	Description de base de données	Vérifie la synchronisation de la base de données entre les routeurs
3	LSR (Link-State Request)	Demande des enregistrements d'état de liens spécifiques d'un routeur à un autre
4	LSU (Link-State Update)	Envoie les enregistrements d'état de liens spécifiquement demandés
5	LSAck (Link-State Acknowledgment)	Reconnaît les autres types de paquet

Métrique OSPF (coût) (1/2)

- Coût = bande passante de référence / bande passante de l'interface
- La bande passante de référence par défaut correspond à 10^8 (100 000 000) bit/s
- Coût_route = somme des coûts des liaisons qui forment la route (coût cumulé)

```
R1# show ip route | include 172.16.2.0
O        172.16.2.0/24 [110/65] via 172.16.3.2, 03:39:07,
         Serial0/0/0
R1#
R1# show ip route 172.16.2.0
Routing entry for 172.16.2.0/24
  Known via "ospf 10", distance 110, metric 65, type intra
  area
  Last update from 172.16.3.2 on Serial0/0/0, 03:39:15 ago
  Routing Descriptor Blocks:
  * 172.16.3.2, from 2.2.2.2, 03:39:15 ago, via Serial0/0/0
      Route metric is 65, traffic share count is 1
R1#
```

Métrique OSPF (coût) (2/2)

Valeurs de coût OSPF Cisco par défaut

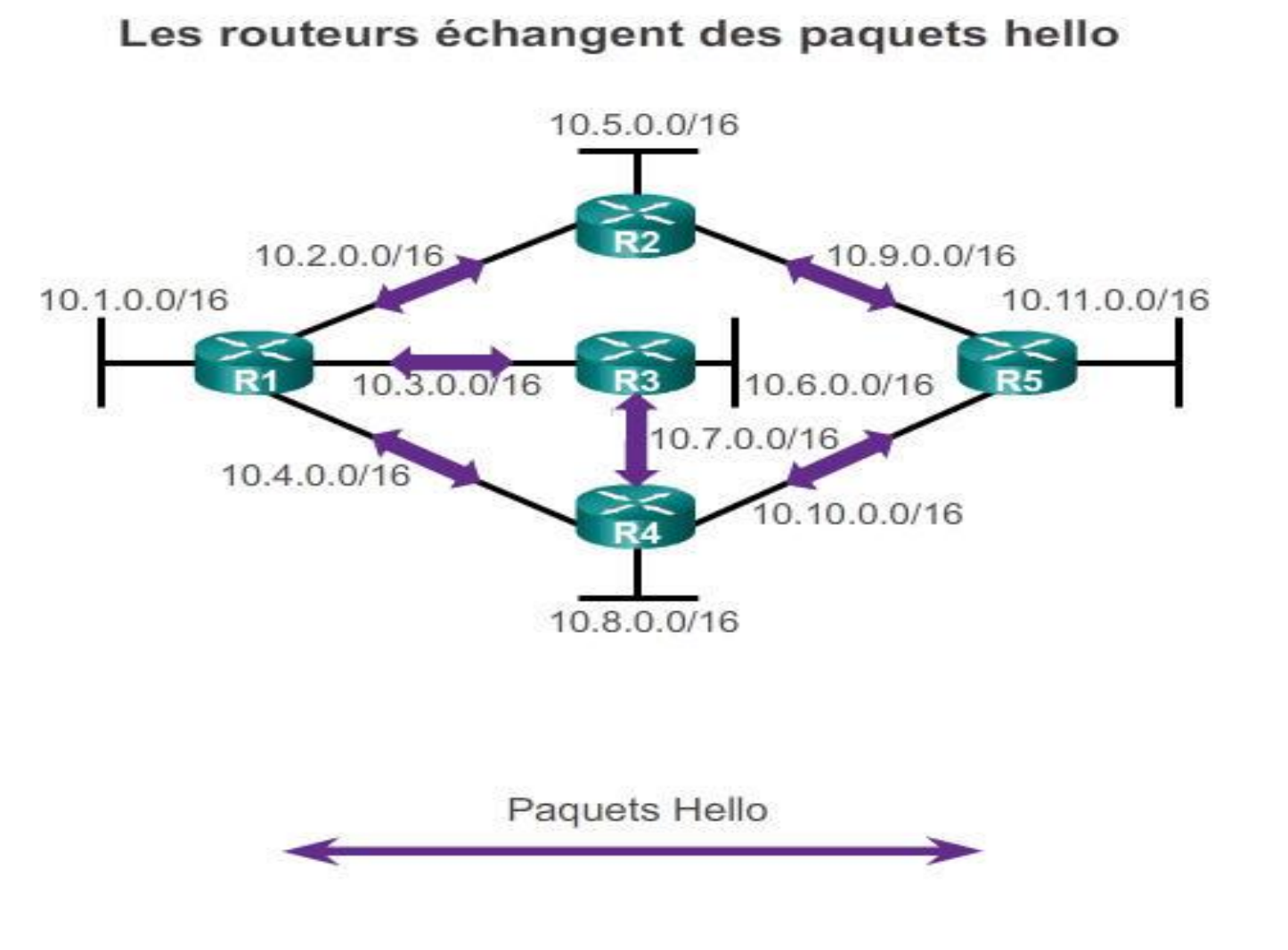
Type d'interface	Bande passante de référence en bits/s		Bande passante par défaut en bits/s	Coût
10 Gigabit Ethernet 10 Gbit/s	100,000,000	÷	10,000,000,000	1
Gigabit Ethernet 1 Gbit/s	100,000,000	÷	1,000,000,000	1
Fast Ethernet 100 Mbit/s	100,000,000	÷	100,000,000	1
Ethernet 10 Mbit/s	100,000,000	÷	10,000,000	10
Série 1,544 Mbit/s	100,000,000	÷	1,544,000	64
Série 128 kbit/s	100,000,000	÷	128,000	781
Série 64 kbit/s	100,000,000	÷	64,000	1562

Coût identique grâce à la bande passante de référence

Algorithme SPF

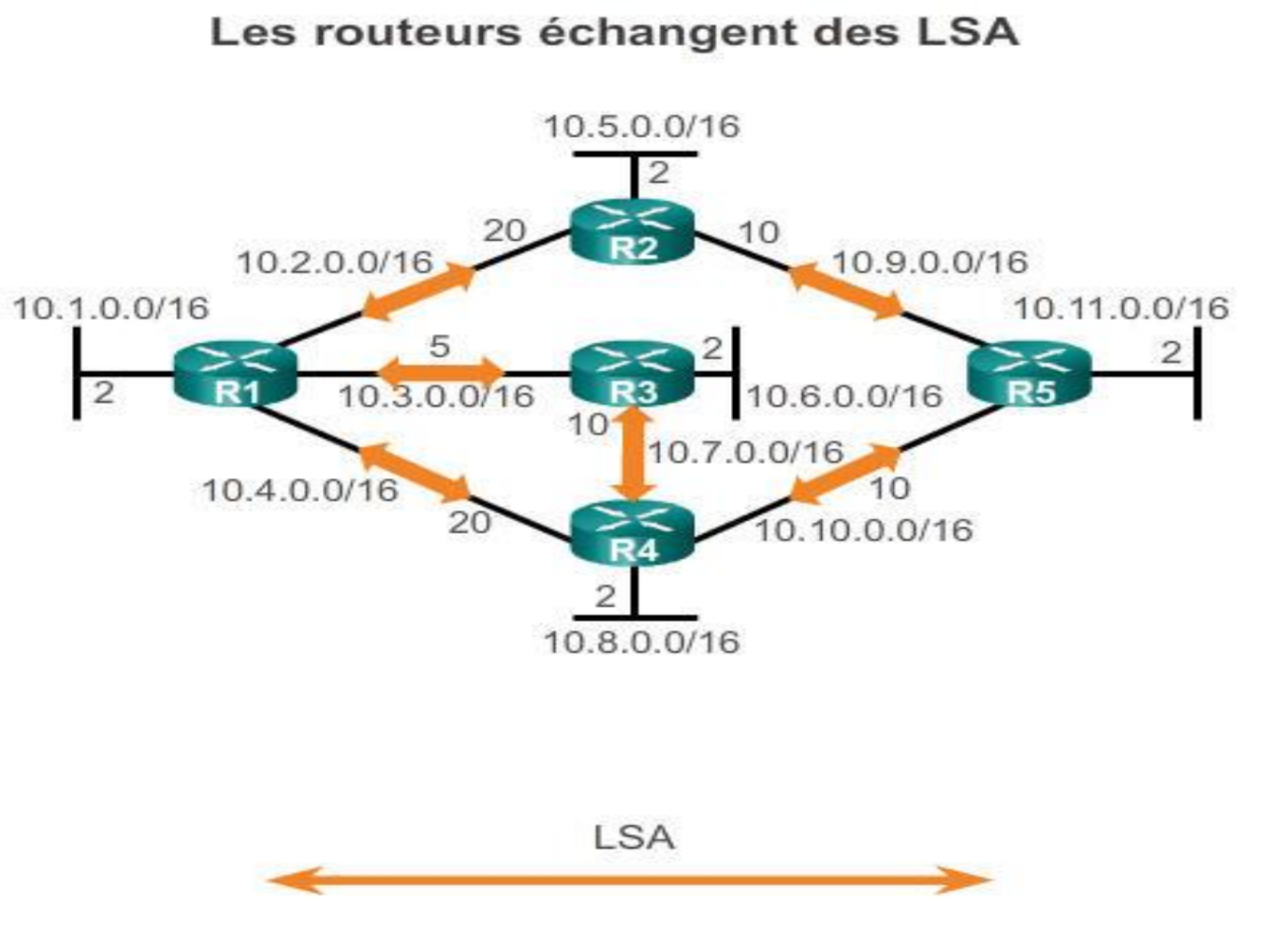
- Le routeur crée la table topologique à l'aide des résultats de calculs basés sur l'algorithme SPF de Dijkstra.
- L'algorithme SPF est basé sur le coût cumulé permettant d'atteindre une destination.
- L'algorithme SPF crée une arborescence SPF en plaçant chaque routeur à la racine de l'arborescence et en calculant le plus court chemin vers chaque nœud.
- L'arborescence SPF est ensuite utilisée pour calculer les meilleures routes.
- Le protocole OSPF insère les meilleures routes dans la base de données de réacheminement, qui est utilisée pour créer la table de routage.

Fonctionnement (1/5)



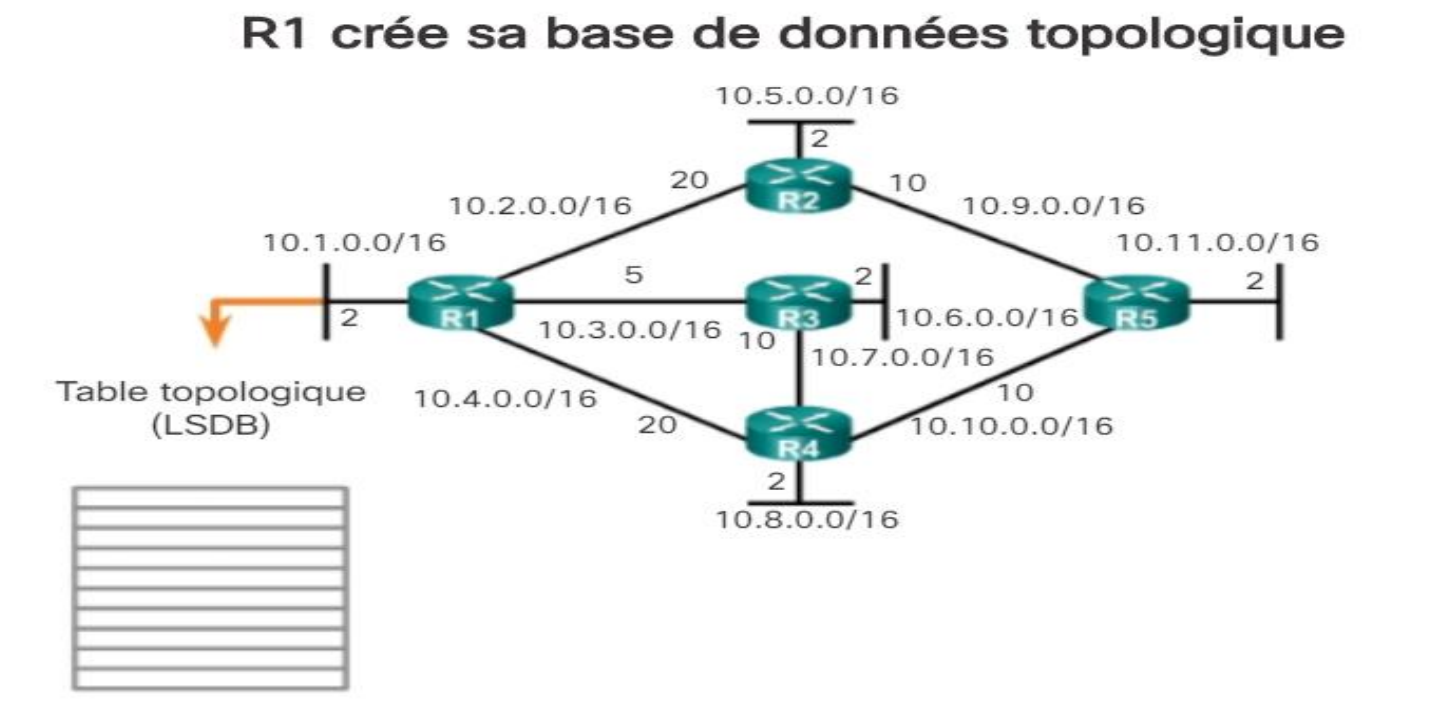
- Un routeur compatible OSPF envoie des paquets Hello à partir des interfaces compatibles OSPF pour déterminer si des voisins se trouvent sur ces liens.
- Si un voisin est présent, le routeur compatible OSPF tente d'établir une contiguïté de voisinage avec celui-ci.

Fonctionnement (2/5)



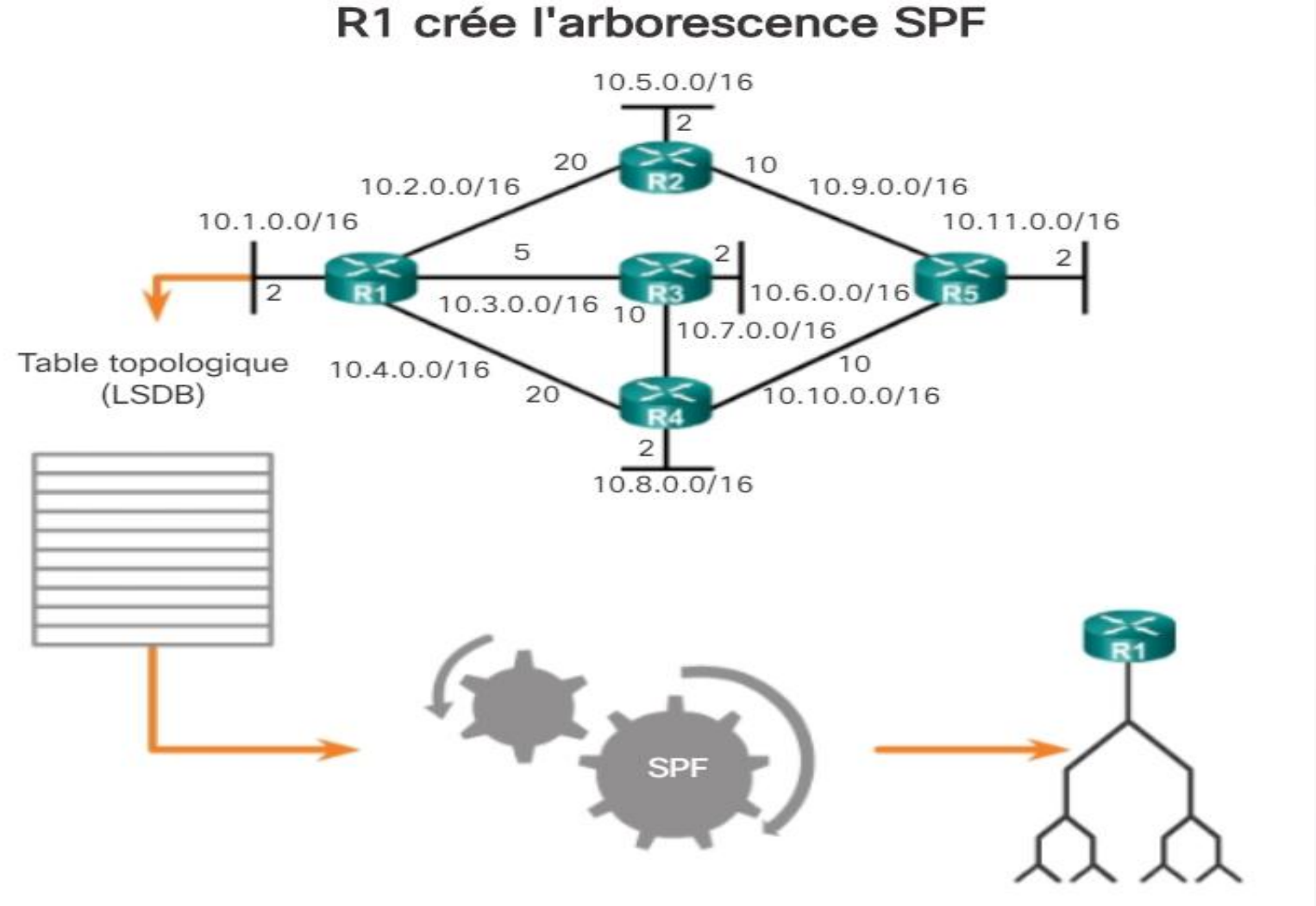
- Les LSA contiennent l'état et le coût de chaque lien connecté directement.
- Les routeurs transmettent leurs LSA aux voisins contigus.
- Les voisins contigus recevant des LSA les diffusent immédiatement aux autres voisins connectés directement, jusqu'à ce que tous les routeurs de la zone aient tous les LSA.

Fonctionnement (3/5)



- Créer la table topologique à partir des LSA reçues.
- Cette base de données stocke toutes les informations relatives à la topologie du réseau.

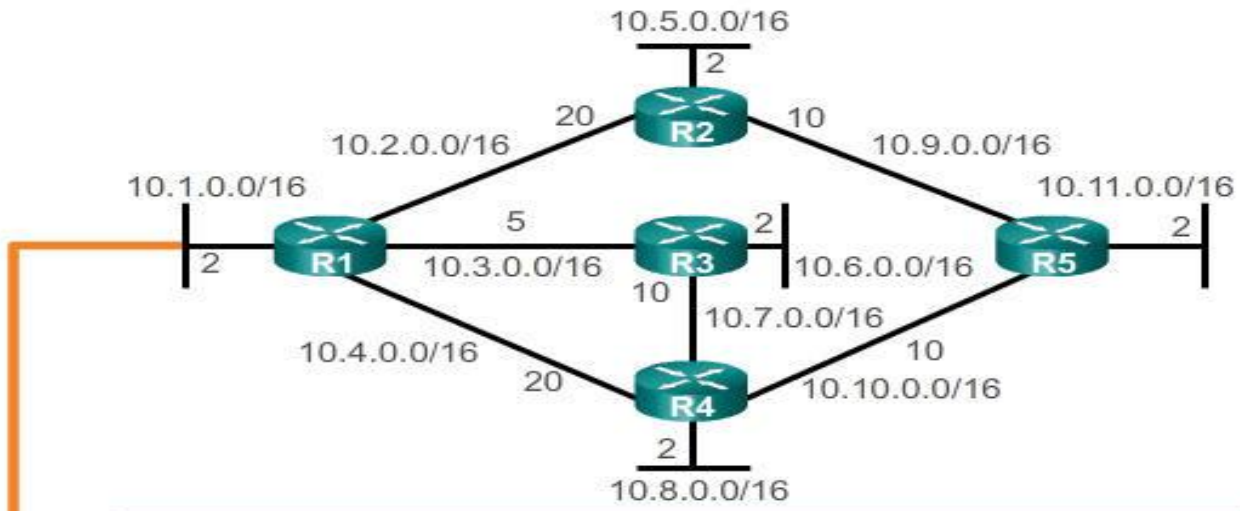
Fonctionnement (4/5)



- Les routeurs exécutent ensuite l'algorithme SPF.
- L'algorithme SPF crée l'arborescence SPF.

Fonctionnement (5/5)

Contenu de l'arborescence SPF de R1



Destination	Chemin le plus court	Coût
10.5.0.0/16	R1 → R2	22
10.6.0.0/16	R1 → R3	7
10.7.0.0/16	R1 → R3	15
10.8.0.0/16	R1 → R3 → R4	17
10.9.0.0/16	R1 → R2	30
10.10.0.0/16	R1 → R3 → R4	25
10.11.0.0/16	R1 → R3 → R4 → R5	27

→ Les meilleurs chemins sont insérés dans la table de routage à partir de l'arborescence SPF.

Paquet Hello (1/2)

Paquet OSPF de type 1 = paquet Hello

- Détection des voisins OSPF et établissement des contiguïtés.
- Annonce des paramètres sur lesquels deux routeurs doivent s'accorder pour devenir voisins.
- Choix du routeur désigné (DR) et du routeur désigné de secours (BDR) sur les réseaux à accès multiple (Ethernet et relais de trames par exemple).

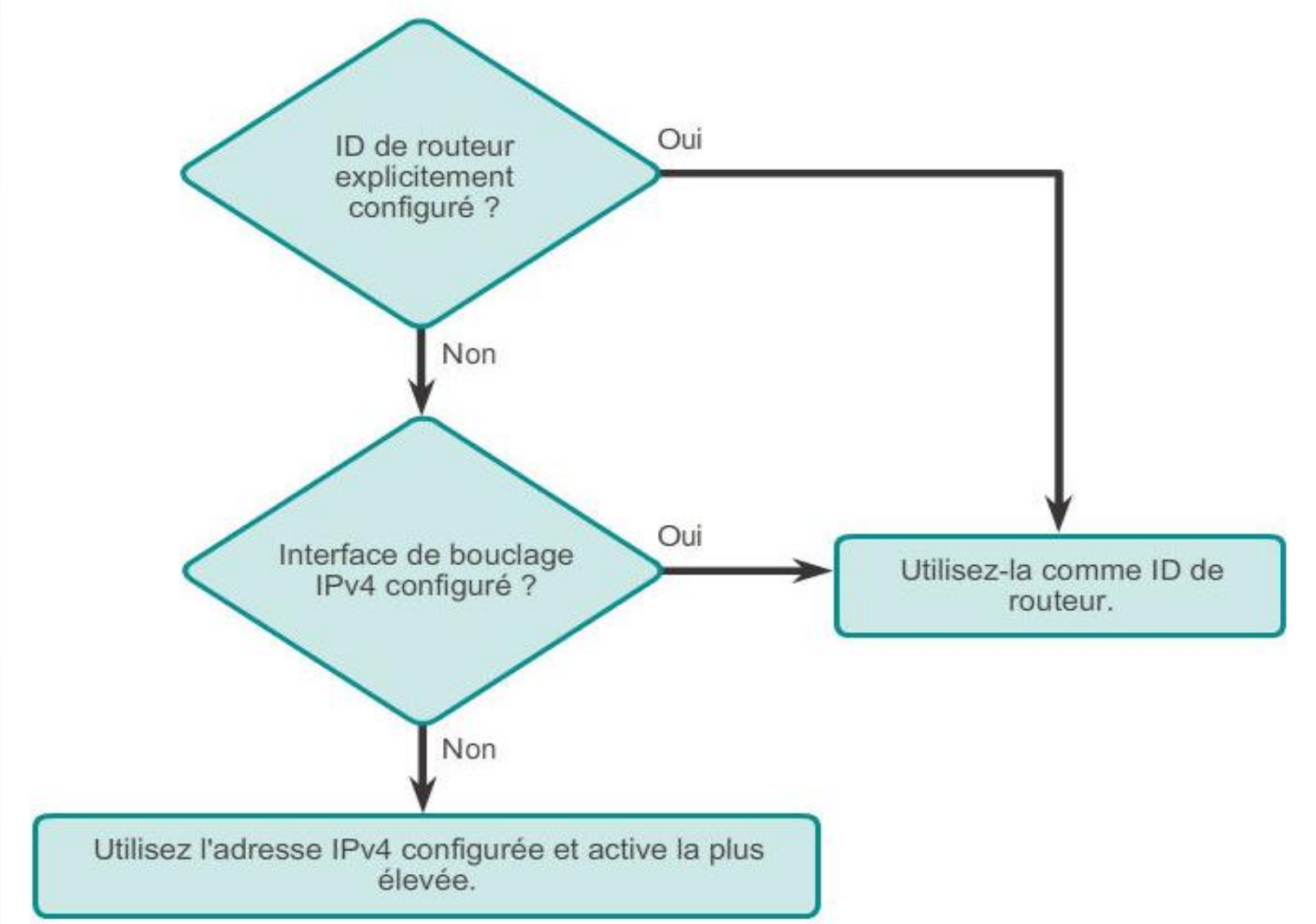
Paquet Hello (2/2)

Les paquets Hello OSPF sont transmis :

- À l'adresse multicast 224.0.0.5 dans un environnement IPv4.
- Toutes les 10 secondes (valeur par défaut).
- L'intervalle d'inactivité (Dead= 4 fois l'intervalle Hello par défaut) correspond au laps de temps pendant lequel le routeur attend de recevoir un paquet Hello avant de déclarer le voisin inaccessible.
- Le routeur inonde la LSDB d'informations sur les voisins inaccessibles sur toutes les interfaces OSPF.

ID du routeur

- Chaque routeur doit disposer d'un ID de routeur pour pouvoir participer à un domaine OSPF.



Partie 3

Pratiquons …

Activation du protocole

```
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# ?
Router configuration commands:
  auto-cost                 Calculate OSPF interface cost
                            according to bandwidth
  network                   Enable routing on an IP network
  no                        Negate a command or set its defaults
  passive-interface         Suppress routing updates on an
                            interface
  priority                  OSPF topology priority
  router-id                 router-id for this OSPF process
```

Remarque : les résultats ont été modifiés pour afficher uniquement les commandes utilisées dans ce chapitre.

ID du routeur

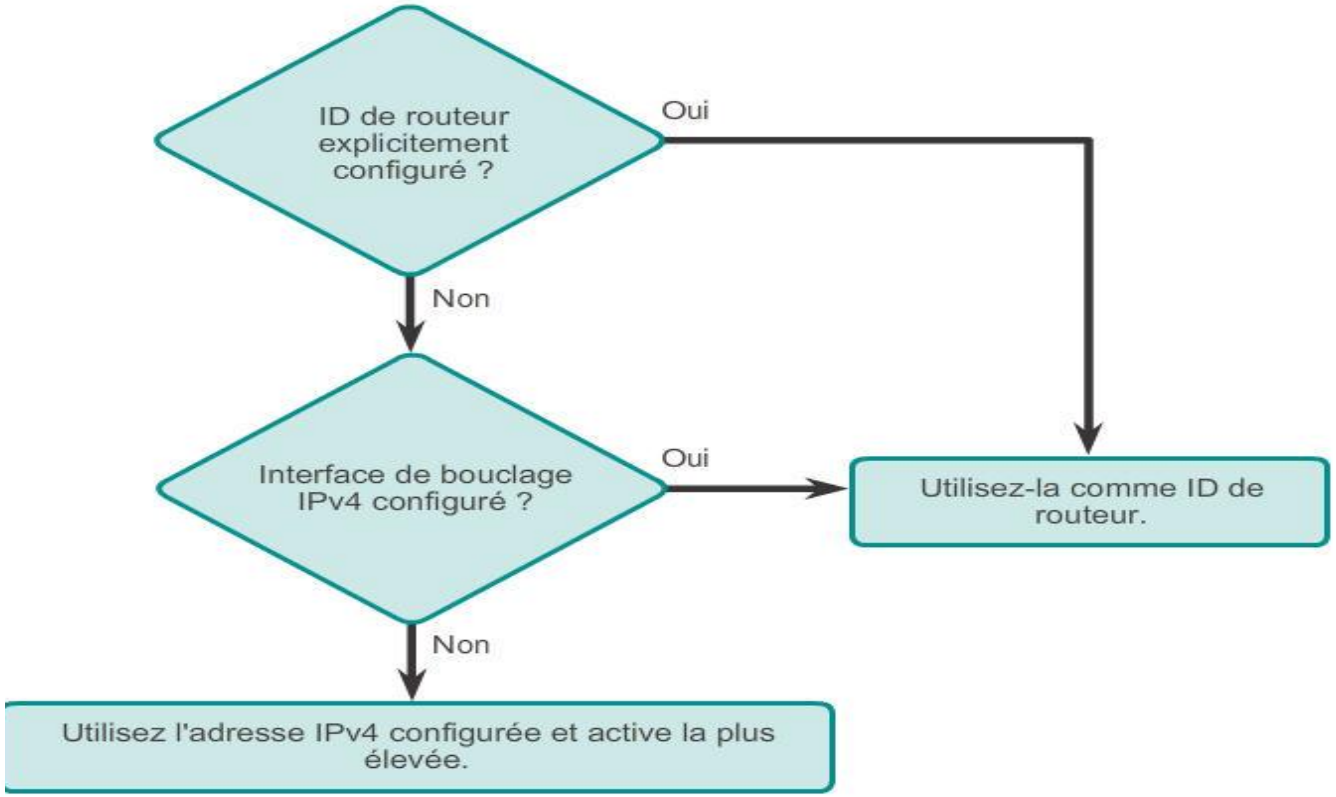
```
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
% OSPF: Reload or use "clear ip ospf process" command, for
this to take effect
R1(config-router)# end
R1#
*Mar 25 19:46:09.711: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from
console by console
```

```
R1(config)# interface loopback 0
R1(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
R1(config-if)# end
R1#
```

Suppression du processus OSPF

```
R1# clear ip ospf process
Reset ALL OSPF processes? [no]: y
R1#
*Mar 25 19:46:22.423: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr
3.3.3.3 on Serial0/0/1 from FULL to DOWN, Neighbor Down:
Interface down or detached
*Mar 25 19:46:22.423: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr
2.2.2.2 on Serial0/0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down:
Interface down or detached
```

Ordre de priorité de l'ID de routeur



Commande : network

Affectation d'interfaces à une zone OSPF

```
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# network 172.16.3.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)# network 192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)#
```

Affectation d'interfaces à une zone OSPF avec quatre zéros

```
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# network 172.16.1.1 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)# network 172.16.3.1 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)# network 192.168.10.5 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)#
```

Masque générique

- Un masque générique est une suite de 32 bits :
  - Un bit **0** de masque générique signifie « vérifier la valeur du bit correspondant »
  - Un bit **1** signifie « ne pas vérifier (ignorer) la valeur du bit correspondant »
- Par rapport à un masque de sous-réseau :
  - Inversion binaire
  - En notation décimale pointée = Complément à 255 du masque de sous-réseau correspondant

Masque de sous-réseau	**1111 1111.1111 1111.1110 000.0000 0000**
Masque générique	**0000 0000.0000 0000.0001 111.1111 1111**

```
    255 . 255 . 255 . 255
-   255 . 255 . 224 .   0   ► (Masque de sous-réseau)
=     0 .   0 .  31 . 255   ► (Masque générique)
```

Commande : passive-interface

Utilisez la commande **« passive-interface »** pour empêcher la transmission de messages de routage via une interface de routeur, mais permettre que le réseau soit annoncé aux autres routeurs.

Configuration d'une interface passive sur R1

```
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# passive-interface GigabitEthernet 0/0
R1(config-router)# end
R1#
```

Réglage de la bande passante de référence

- Avec la commande **auto-cost reference-bandwidth**
- À effectuer sur chaque routeur du domaine OSPF
- Notez que la valeur est exprimée en Mbit/s :

  Gigabit Ethernet : **auto-cost reference-bandwidth** 1000

  10 Gigabit Ethernet : **auto-cost reference-bandwidth** 10000

Vérification du coût de la liaison S0/0/0

```
R1# show ip ospf interface serial 0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
 Internet Address 172.16.3.1/30,Area 0,Attached via Network Statement
 Process ID 10,Router ID 1.1.1.1,Network Type POINT_TO_POINT,Cost:647
 Topology-MTID    Cost    Disabled    Shutdown      Topology Name
        0          647       no          no             Base
 Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT
 Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
   oob-resync timeout 40
   Hello due in 00:00:01
 Supports Link-local Signaling (LLS)
 Cisco NSF helper support enabled
 IETF NSF helper support enabled
 Index 3/3, flood queue length 0
 Next 0x0(0)/0x0(0)
 Last flood scan length is 1, maximum is 1
 Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
 Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
   Adjacent with neighbor 2.2.2.2
 Suppress hello for 0 neighbor(s)
R1#
```

Vérification de la métrique vers le réseau local de R2

```
R1# show ip route | include 172.16.2.0
O       172.16.2.0/24 [110/648] via 172.16.3.2, 00:06:03, Serial0/0/0
R1#
R1# show ip route 172.16.2.0
Routing entry for 172.16.2.0/24
  Known via "ospf 10", distance 110, metric 648, type intra area
  Last update from 172.16.3.2 on Serial0/0/0, 00:06:17 ago
  Routing Descriptor Blocks:
  * 172.16.3.2, from 2.2.2.2, 00:06:17 ago, via Serial0/0/0
      Route metric is 648, traffic share count is 1
R1#
```

Bande passante par défaut des interfaces

Sur les routeurs Cisco, la bande passante par défaut de la plupart des interfaces série est réglée sur T1 1,544 Mbit/s.

Vérification des paramètres de bande passante par défaut de l'interface série 0/0/0 de R1

```
R1# show interfaces serial 0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
  Hardware is WIC MBRD Serial
  Description: Link to R2
  Internet address is 172.16.3.1/30
  MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit/sec, DLY 20000 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation HDLC, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Last input 00:00:05, output 00:00:03, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total
output drops: 0
```

Réglage de la bande passante des interfaces

Réglages de l'interface série 0/0/1 de R1

```
R1(config)# int s0/0/1
R1(config-if)# bandwidth 64
R1(config-if)# end
R1#
*Mar 27 10:10:07.735: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by c
R1#
R1# show interfaces serial 0/0/1 | include BW
  MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit/sec, DLY 20000 usec,
R1#
R1# show ip ospf interface serial 0/0/1 | include Cost:
  Process ID 10, Router ID 1.1.1.1, Network Type
  POINT_TO_POINT, Cost: 15625
R1#
```

Réglage manuel du coût OSPF

Les commandes d'interface **bandwidth** et **ip ospf cost** produisent toutes deux le même résultat : elles fournissent une valeur précise qu'OSPF utilise pour déterminer la meilleure route.

```
R1(config)# int s0/0/1
R1(config-if)# no bandwidth 64
R1(config-if)# ip ospf cost 15625
R1(config-if)# end
R1#
R1# show interface serial 0/0/1 | include BW
    MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit/sec, DLY 20000 usec,
R1#
R1# show ip ospf interface serial 0/0/1 | include Cost:
    Process ID 10, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT_TO_POINT,
    Cost: 15625
R1#
```

Vérification des voisins OSPF

Vérifiez que le routeur a établi une contiguïté avec les routeurs voisins.

```
R1# show ip ospf neighbor

Neighbor ID   Pri   State    Dead Time Address        Interface
3.3.3.3       0     FULL/-   00:00:37  192.168.10.6   Serial0/0/1
2.2.2.2       0     FULL/-   00:00:30  172.16.3.2     Serial0/0/0
R1#
```

Vérification des paramètres du protocole OSPF

Vérification des voisins OSPF de R1

```
R1# show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***

Routing Protocol is "ospf 10"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not
  set
  Incoming update filter list for all interfaces is not
  set
  Router ID 1.1.1.1
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0
  nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
    172.16.3.0 0.0.0.3 area 0
    192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
  Routing Information Sources:
    Gateway          Distance      Last Update
    2.2.2.2               110      00:17:18
    3.3.3.3               110      00:14:49
  Distance: (default is 110)

R1#
```

Vérification des paramètres d'interface OSPF

Vérification des interfaces OSPF de R1

```
R1# show ip ospf interface brief
Interface   PID   Area   IP Address/Mask   Cost   State   Nbrs F/C
Se0/0/1     10    0      192.168.10.5/30   15625  P2P     1/1
Se0/0/0     10    0      172.16.3.1/30     647    P2P     1/1
Gi0/0       10    0      172.16.1.1/24     1      DR      0/0
R1#
```

Fin Chapitre 10